

Nome: Gean Marques

Matrícula: 2019.1.08.006

Lista 1)

Ex 5.

a) $A + B - C$

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$$

b) $-A + \frac{1}{2}B$

$$-\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$$

c) $2A - 3B - (-C)$

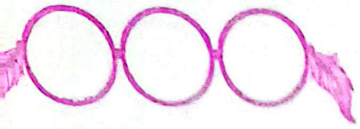
$$\begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 12 & 6 \\ -6 & 18 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -5 \\ 12 & -12 \end{bmatrix}$$

d) $(A - 4I_2) + C$

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

e) $(A - C)^T$

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{T} \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$



S • T • Q • Q • S •

$$p) 4X - A + B = 0 \Rightarrow X = \frac{A - B}{4}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 5 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ \frac{5}{4} & -1 \end{bmatrix} = X$$

Ex. 10)

$$\text{Dado } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos x & \sin x \\ 0 & -\sin x & \cos x \end{bmatrix}, \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos x & -\sin x \\ 0 & \sin x & \cos x \end{bmatrix}$$

$$\text{Fazemos } A \cdot A^T: \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{pois } \begin{aligned} \cos x \cdot \cos x &= 1 \\ \sin x \cdot (-\sin x) &= 0 \end{aligned}$$

$$\therefore AA^T = I_3$$

Ex. 20)

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \end{bmatrix} \leadsto \text{Usaremos a linha 2 para aplicar Laplace:}$$

$$C_{21} = (-1)^5 \cdot \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix} = (18 + 4 + 0 - 2 - 6 - 0) \cdot (-1) \\ \hookrightarrow 14 \cdot (-1) = -14$$

* não era necessário, pois $a_{21} = 0$

$$C_{22} = (-1)^4 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow 6 + 8 + 0 - 0 - 0 - 12 = +2 \cdot 1 = 2 //$$
$$C_{23} = 2$$

$$C_{24} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \cdot (-1)^6 \Rightarrow 4 + 4 + 0 - 0 - 2 - 24 = -18$$
$$C_{24} = -18$$

$$a_{22} \cdot C_{22} + a_{24} \cdot C_{24} =$$



Ex 26)

Dada $A^{-1} \cdot X = B$, temos: $X = A \cdot B$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} -3 & 8 \\ 2 & -5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-3) \cdot 3 + 8 \cdot 12 \\ 2 \cdot 3 + (-5) \cdot 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Dada $X = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$, com $a = 3$, $b = 2$, temos $a + b = 5$

Ex 31)

Vamos dividir as equações:

$$\text{Dada } 2^x \cdot 2^y \cdot 2^z = 8 \Rightarrow 2^{x+y+z} = 8 \Rightarrow 2^{x+y+z} = 2^3$$

$$\therefore x + y + z = 3$$

$$\text{Dada } 3^x \cdot 3^z = 3^9 \cdot 8^y \Rightarrow 3^{x+z} = 3^9 \cdot 3^{2y} \Rightarrow 3^{x+z} = 3^{9+2y}$$

$$\therefore x + z - 2y = 9$$

$$\text{Dada } 125 \cdot 5^x = 5^z \Rightarrow 5^3 \cdot 5^x = 5^z \Rightarrow 5^{3+x} = 5^z$$

$$\therefore 3 + x = z \Rightarrow z = 3 + x$$

Assim, temos o seguinte sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + z - 2y = 9 \\ z = x + 3 \end{cases} \Rightarrow x + y + \underbrace{x + 3}_{z} = 3 \Rightarrow 2x + y = 0 \text{ ou } y = -2x$$

$$x + z - 2y = 9$$

$$z = x + 3$$

$$x + (x + 3) - 2y = 9$$

$$\Rightarrow 2x + 3 - 2(-2x) = 9$$

$$\Rightarrow 6x = 6 \Rightarrow x = 1$$

$$z = x + 3 \Rightarrow z = 1 + 3 \Rightarrow z = 4$$

$$y = 3 - x - z \Rightarrow y = 3 - 1 - 4 \Rightarrow y = -2$$

Dreams





Listo 2.

Ex. 1)

a) $\lambda(x, y) \Rightarrow (\lambda x, \lambda y)$, diferente do que é mostrado
(falha ao distribuir os elementos corretamente)

b) Aqui, em $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 - 2y_2, -3x_1 + y_1)$, não há
dependência de (x_2, y_2) na soma, o que não compreende
a comutatividade

c) Da mesma forma, $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_2, y_2)$ não
compreende a comutatividade

d) Se $\lambda(x, y) = (0, \lambda y)$, λ deveria ser elemento nulo, portanto
 $\lambda y = 0$, porém, não é

e) Da mesma forma que acontece no item (c), a soma
não compreende comutatividade

Ex. 5)

Para ser subespaço de $\mathbb{R}^3$, o conjunto deve conter 0
e ser fechado

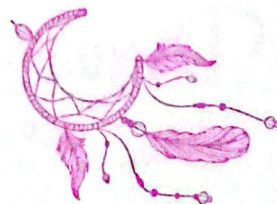
a) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x = 0\} \Rightarrow \{0\} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ é a plano
Logo $0 \in W$ ✓

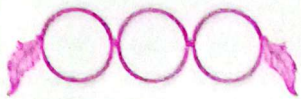
Seja: $u = (0, y_1, z_1), v = (0, y_2, z_2) \in W$

$u + v = (0, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$, dado que $x = 0$, $u + v \in W$

multiplicação: $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda u = (0, \lambda y_1, \lambda z_1)$ tem $x = 0$, logo
 $\lambda u \in W$

$\therefore$ é subespaço





b) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x \in \mathbb{Z}\}$

Zero: $(0, 0, 0)$ tem $x = 0 \in \mathbb{Z}$, logo $0 \in W$

Soma: se $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$, $x_1 + x_2 \in \mathbb{Z}$, portanto é fechada

Multiplicação: se $u = (1, 0, 0) \in W$, dado $\lambda = 1/2$, temos:

$$\lambda u = (1/2, 0, 0). \quad 1/2 \notin \mathbb{Z}, \therefore \text{não é fechada.}$$

Não é subespaço

c) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, y \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}\}$, $y \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} = y$ é irracional!

Zero: $(0, 0, 0)$ tem $y = 0$ e $0 \notin \mathbb{R} - \mathbb{Q}$.

$\therefore$ não é subespaço.

e) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x = 1\}$

Zero: $(0, 0, 0)$ tem $x = 0$, e $0 \neq 1$.

$\therefore$ não é subespaço

d) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x - 3z = 0\}$ $x = 3z$

Zero: $(0, 0, 0) \Rightarrow x - 3z = 0 \Rightarrow 0 - 3 \cdot 0 = 0 \Rightarrow 0 = 0$

Satisfaz

Soma: $u = (\underbrace{x_1}_{3z_1}, y_1, z_1), v = (\underbrace{x_2}_{3z_2}, y_2, z_2) \in W$

Então $u + v = (3(x_1 + x_2), y_1 + y_2, z_1 + z_2)$, nota-se

que a relação $x = 3z$ se mantém, então é fechada

Multiplicação: $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda u = (3(\lambda z), \lambda y, \lambda z)$, então $\lambda u \in W$

$\therefore$ É subespaço

Dreams





Ex 7)

$$a) W = \left\{ \begin{bmatrix} a & a+b \\ a & b \end{bmatrix}, a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

Zero: use $a=0$ e $b=0$, W é matriz nula

$$\text{Soma: dada } M_1 + M_2 = \begin{bmatrix} a_1 & a_1+b_1 \\ a_1 & b_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 & a_2+b_2 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{temos } \begin{bmatrix} a_1+a_2 & (a_1+b_1)+(a_2+b_2) \\ a_1+a_2 & b_1+b_2 \end{bmatrix} \checkmark$$

que compõe com $a = a_1 + a_2$ e $b = b_1 + b_2$

∴ É subespaço

$$b) W = \left\{ \begin{bmatrix} 2a & a+2b \\ 0 & a-b \end{bmatrix}, a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

Zero: $a=0, b=0$ dá matriz nulaSoma: segue a forma $a = a_1 + a_2, b = b_1 + b_2$

multiplicação:

$$\lambda \begin{bmatrix} 2a & a+2b \\ 0 & a-b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda 2a & \lambda(a+2b) \\ \lambda 0 & \lambda(a-b) \end{bmatrix}$$

compõe com $a = \lambda a$ e $b = \lambda b$

∴ É subespaço

c) É subespaço

d) É subespaço

Ex. 15) Dado $W \subseteq V$, W é subespaço de V se satisfaz:

$$\bullet 0 \in W$$

$$\bullet u, v \in W, \text{ então } u+v \in W$$

$$\bullet \forall u \in W \text{ e } a \in \mathbb{R}, \text{ então } a \cdot u \in W$$

Considere:

$$U = \{(x, 0), x \in \mathbb{R}\}$$

$$V = \{(0, y), y \in \mathbb{R}\}$$



Logo, U e V são subespaços de $\mathbb{R}^2$

Vamos verificar a união:

$$\hookrightarrow U \cup V = \{(x, 0), x \in \mathbb{R}\} \cup \{(0, y), y \in \mathbb{R}\}$$

~~Porém~~

Logo vamos verificar se é fechado na soma, dado que $U = (1, 0)$ e $V = (0, 1)$, valores contidos na união $U \cup V$:

$$(1, 0) + (0, 1) = (1, 1)$$

Porém, $(1, 1) \notin U \cup V$, logo, não é subespaço



Lista 3)

Ex. 5) L.I. = linearmente independente

Qu seja: $\forall \lambda \in \mathbb{R} \mid (2, m+1, 10) = \lambda(1, 3, 5)$

Seja assim, testamos para L.D.

$$\begin{cases} 2 = \lambda \cdot 1 & \leadsto 2 = \lambda \\ m+1 = \lambda \cdot 3 & \leadsto m+1 = 2 \cdot 3 \Rightarrow m=5 \\ 10 = \lambda \cdot 5 & \leadsto 10 = \lambda \cdot 5 \\ & \quad \quad \quad \lambda \cdot 5 = 2 \cdot 5 \end{cases}$$

Qu seja, é L.I. se $m \neq 5$

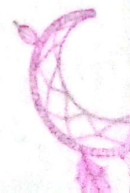
Ex. 4)

$$\begin{cases} 0a + 6b + 4c = 0 \Rightarrow 6b + 4c = 0 \\ 3a + 0b - 7c = 0 \Rightarrow 3a - 7c = 0 \\ 1a + 5b + 1c = 0 \Rightarrow 1a + 5b + 1c = 0 \\ -1a + 1b + 3c = 0 \Rightarrow -a + b + 3c = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} b &= -2/3 c & \Rightarrow 3a - 7c = 0 \\ a &= 7/3 c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a + 5b + c &= 0 \Rightarrow 7/3 c + 5 \cdot (-2/3 c) + c = 0 \\ &\Rightarrow 7/3 c - 10/3 c + c = 0 \\ &\Rightarrow -c + c = 0 \Rightarrow 0 = 0 \end{aligned}$$

São L.D., pois existe solução não trivial
 $(a, b, c) = \left(\frac{7}{3} c, -\frac{2}{3} c, c \right), c \neq 0$



Ex. 4)

b) Arbitrariamente: $c = 3$

$$a = \frac{7 \cdot 3}{3} = 7; \quad b = \frac{-2 \cdot 3}{3} = -2; \quad c = 3$$

$$\text{Então: } 7u - 2v + 3w = 0$$

$$\rightarrow v = \frac{7}{2}u + \frac{3}{2}w$$

$$\rightarrow u = \frac{2}{7}v - \frac{3}{7}w$$

$$\rightarrow w = \frac{2}{3}v - \frac{7}{3}u$$

Ex. 12)

$$a) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 4 + 3 - 1 = 6$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad 6 \neq 0, \text{ logo é } \text{L.I.}$$

b) Ultrapassa a dimensão do espaço (3 vetores para 2 dimensões), logo, são L.D.

$$c) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 5 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$



Ex. 12)

d) Dado $p_1 = x^2 + 1$; $p_2 = x + 1$, $p_3 = x^2 + x$,
temos, como vetor: $p_1 = (1, 0, 1)$
 $p_2 = (1, 1, 0)$
 $p_3 = (0, 1, 1)$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1 + 1 = 2$$

$2 \neq 0$, logo, é ~~l.i.~~ L.I.

e) Dados $p_1 = 2x^2 + 3 \leadsto (2, 0, 3)$ e $p_2 = x^2 + 1 \leadsto (1, 0, 1)$, não múltiplos, logo, é L.I.